

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA

MODELOS Y SERVICIOS DE DATOS

Modelos de datos: XML y SQL

2026-1 — Laboratorio 6/6 [:)]

OBJETIVO

Evidenciar el logro de los siguientes resultados de aprendizaje:

1. Definir la estructura de un dato XML que cumpla con especificaciones.
2. Validar que un archivo XML está bien formado.
3. Visualizar la estructura de un archivo XML en forma de árbol.
4. Proponer e implementar consultas en XPath
5. Definir el esquema emergente de datos XML usando el estándar DTD
6. Verificar que los datos de un archivo XML cumplen lo definido en un esquema.
7. Integrar información en XML a una base de datos relacional

ENTREGA

- Incluyan en un archivo **.zip** los archivos correspondientes al laboratorio. El nombre debe ser los apellidos de los dos miembros del equipo ordenados alfabéticamente y separados por un guion. (Casallas-Duarte)
- Publiquen el avance al final de la sesión y la versión definitiva en la fecha indicada, en los espacios correspondientes.

PARTE I. CONOCIENDO XML **Countries.xml**

A Exploración. [En **lab06.doc**]

1. Explore el archivo usando un navegador y un editor de texto. ¿Cuáles son las ventajas de cada uno?
2. Describa la información del archivo mediante un diagrama conceptual (sin atributos).

B Practicando XPath . Consultas iniciales [En **lab06.doc**]

Implementen las siguientes consultas:

[Ejecuten la consulta en la herramienta seleccionada. Incluyan en el documento sus respuestas, las consultas XPath y las respuestas dadas por la herramienta. Para evaluar use una de las herramienta que aparece en Moodle. Si no lograron escribir alguna sentencia indiquen el punto de problema.]

1. ¿De cuáles países se tiene información?
[a. Nombre con etiqueta] [b. Nombre sin etiqueta] [c. Nombre con atributo] [d. Nombre sin atributo]
[e. Número de países]
2. ¿Cuáles países tienen toda la información? [Nombre]
3. ¿De qué países se conocen sus ciudades? [Nombre]
4. ¿De qué países sólo se conocen sus datos básicos? [Nombre, área y población]
5. ¿Cuál es la información de Colombia?
[a. Toda la información] [b. Todos los atributos] [c. Todas las etiquetas]
6. ¿Cuántos habitantes tiene Colombia? [Habitantes]
7. ¿Cuáles son las principales ciudades de Colombia? [Nombre]
8. ¿Cuáles países tienen una única ciudad importante? [Nombre]
9. ¿Cuáles ciudades tienen menos de 2 millones de habitantes? [Nombre]
10. ¿En qué países se habla únicamente español? [a. Nombre] [b. Toda la información]
11. ¿En qué países se habla un único idioma? [Nombre país y nombre idioma]
12. ¿En qué países no existe un idioma mayoritario? (Lo conocen más del 50 %) [Nombre]
13. ¿Cuál es el país más grande? [Nombre]
14. ¿Cuáles son los países de área inferior al promedio? [Nombre]
15. Propongan una consulta y resuélvanla

C Practicando XPath . Consultas Stanford [En [lab06.doc](#)]

Implementen las siguientes consultas:

[Ejecuten la consulta en la herramienta seleccionada. Incluyan en el documento sus respuestas, las consultas XPath y las respuestas dadas por la herramienta. Para evaluar use una de las herramienta que aparece en Moodle. Si no lograron escribir alguna sentencia indiquen el punto de problema.]

1. Return the area of Mongolia.
2. Return the names of all cities that have the same name as the country in which they are located.
3. Return the names of all countries where over 50 % of the population speaks German.
4. Return the name of the country with the highest population.
5. Return the names of all countries that have at least three cities with population greater than 3 million.
6. Return the names of French-speaking and German-speaking countries.
7. Return the names of all countries containing a city such that some other country has a city of the same name.
8. Return the languages spoken in countries where Russian is spoken.
9. Return all country name where the country textually contains a language spoken in the country.
10. Return all countries that have at least one city with population greater than 7 million.
11. Return all countries where at least one language is listed, but the total percentage for all listed languages is less than 90 %.
12. Return all countries where at least one language is listed, and every listed language is spoken by less than 20 % of the population.

D Practicando DTD [En [lab06.doc](#)]

1. Propongan un DTD para estos datos. Revisen que [Countries.xml](#) lo cumple. Para verificar usen una de las herramientas que aparece en Moodle.
2. Incluyan en el archivo [Countries.xml](#) la información de dos nuevos países que no existan en el archivo. Verifique que cumple el esquema definido anteriormente.

PARTE II. INTEGRANDO SQL-XML. En Oracle. [En [lab06.doc](#) [afterRide.astah](#) [afterRide.sql](#)]

afterRide. Carreras + Experiencia de Usuario

En este punto vamos a implementar correctamente los atributos que deben se XML en dos casos de uso. Para cada uno de ellos sigan los pasos propuestos a continuación.

Caso de uso 1: Registrar registro

- Atributo: En Registro, revision:TRevision)
- Consulta: Consultar segmentos de montaña con secciones de descenso

[BONO] Caso de uso 2: Registrar evaluación

- Atributo: En Evaluación, detalle_experiencia)
- Consulta: Consultar reporte consolidado para evaluar desempeño

1. Propongan la estructura XML necesaria para tener la información del atributo. Presenten definición DTD y dos ejemplos: uno correcto y otro incorrecto. Explique.
2. Actualicen la tabla e intente la inserción los datos definidos en 1.
[PoblarOK](#) (Datos que se insertan)
[PoblarNoOK](#) (Casos que no se insertan. No cumplen condiciones)
3. Implementen la consulta XML del caso de uso. Presenten la consulta y capturen el resultado de ejecución.
4. Extiendan la información de este atributo y propongan una nueva consulta que ilustre la pertinencia de la nueva información registrada en XML. Presenten el nuevo DTD y un ejemplo. Capturen resultado de ejecución.
(Diseño en [astah](#) e implementación en [SQL](#))

RETROSPECTIVA

1. ¿Cuál fue el tiempo total invertido en el laboratorio por cada uno de ustedes? (Horas)
2. ¿Cuál es el estado actual del laboratorio? ¿Por qué?
3. Considerando las prácticas XP del laboratorio, ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?
4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?
5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?
6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?
7. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.